UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

ESTRUCUTURAS DE DATOS II

PROYECTO 2 (Manual de Usuario)

NOMBRE:	**CARNET:**
Marvin Antonio Vásquez Chán	1558525
Santiago Jefté Batz Rodríguez	15

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S. J

MANUAL DE USUARIO

TransRed — Red de Transporte del Suroccidente de Guatemala

1. Introducción

TransRed es una aplicación que permite consultar paradas, encontrar recorridos y administrar conexiones de transporte entre diferentes lugares del suroccidente de Guatemala.

Este manual explica, paso a paso, cómo utilizar las funciones del programa de manera sencilla.

2. Pantalla principal

Al abrir TransRed, se muestra la pantalla principal del programa. Desde aquí puedes consultar recorridos y acceder a las diferentes herramientas mediante el menú ubicado a la izquierda.

Opciones del menú:

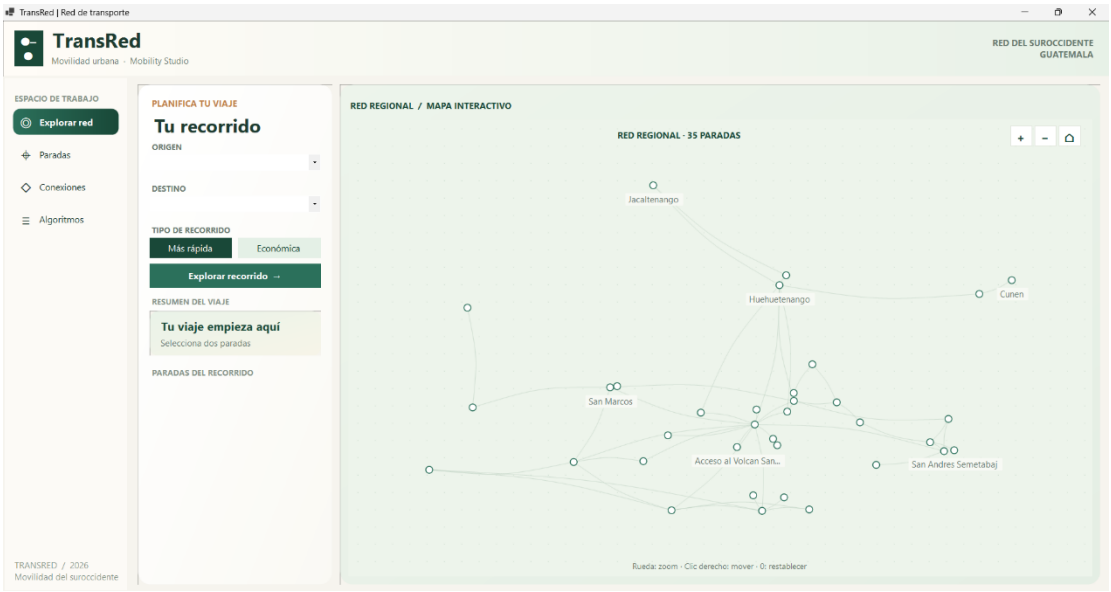
- Explorar red: permite encontrar recorridos entre dos paradas.

- Paradas: permite registrar, buscar y eliminar paradas.

- Conexiones: permite administrar los trayectos entre paradas.

- Algoritmos: permite visualizar recorridos de la red y comprobar conexiones entre paradas.

Para ingresar a cualquiera de estas secciones, simplemente haz clic sobre su nombre.



3. Explorar red

Esta sección permite encontrar un recorrido entre dos paradas y conocer su tiempo estimado, costo y lugares por los que pasa.

3.1. Buscar un recorrido

1. En el menú izquierdo, selecciona Explorar red.

2. En Origen, elige la parada desde donde deseas salir.

3. En Destino, selecciona el lugar al que deseas llegar.

4. Elige el tipo de recorrido:

- Más rápida: busca el recorrido que requiere menos tiempo.

- Económica: busca el recorrido de menor costo.

5. Haz clic en Explorar recorrido.

El programa mostrará el recorrido encontrado y lo marcará sobre el mapa.



3.2. Buscar paradas por nombre o código

No es necesario revisar toda la lista de paradas.

1. Haz clic en el campo Origen o Destino.

2. Comienza a escribir el nombre de la parada que buscas.

3. Selecciona una de las sugerencias que aparecen.

También puedes buscar utilizando el código de la parada, por ejemplo, `XELA`.



3.3. Consultar los resultados

Después de buscar un recorrido, encontrarás la siguiente información:

- Tiempo total: minutos estimados del viaje.

- Costo total: precio estimado en quetzales.

- Paradas del recorrido: lugares por los que pasarás, desde el origen hasta el destino.

El mapa también mostrará visualmente el camino seleccionado.



3.4. Utilizar el mapa interactivo

Puedes explorar el mapa utilizando el mouse o los botones ubicados en la esquina superior derecha.

- Botón (+): acerca el mapa.

- Botón (−): aleja el mapa.

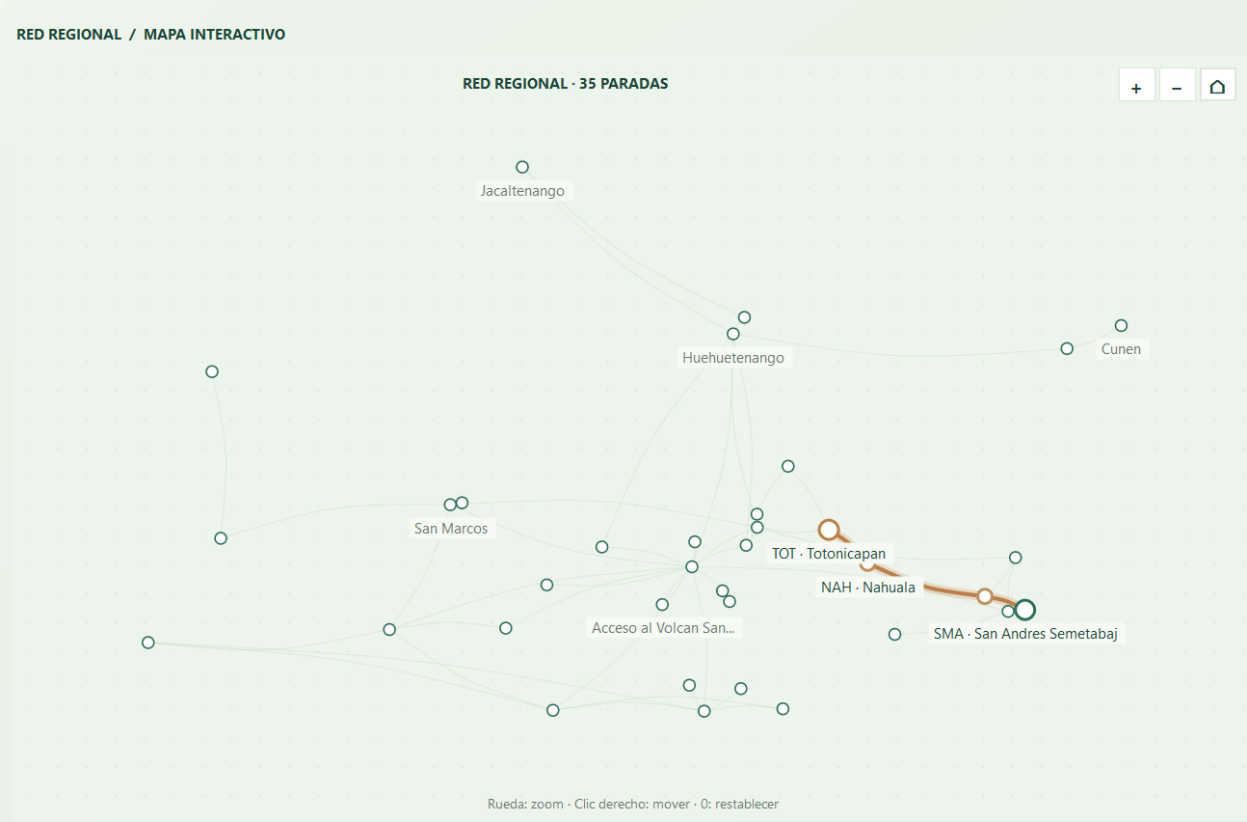
- Botón (⌂): devuelve el mapa a su vista inicial.

- Rueda del mouse: permite acercar o alejar.

- Clic derecho sostenido: permite mover el mapa mientras arrastras el mouse.

- Clic izquierdo sobre una parada: muestra su nombre, código y cantidad de conexiones asociadas.

También puedes presionar la tecla 0 mientras el mapa está seleccionado para restablecer la vista.



Nota: el mapa es una representación visual de la red. No muestra las carreteras exactas ni información oficial de horarios o tarifas.

4. Paradas

En esta sección puedes consultar las paradas existentes, registrar nuevas y eliminar las que ya no necesites.

4.1. Registrar una parada

1. En el menú izquierdo, selecciona Paradas.

2. Completa los siguientes campos:

- Código: una identificación para la parada, por ejemplo, `XELA`.

- Nombre: nombre del lugar.

- Latitud: ubicación del lugar de norte a sur.

- Longitud: ubicación del lugar de este a oeste.

3. Haz clic en **Registrar parada.

Si los datos son correctos, aparecerá un mensaje de confirmación y la parada se agregará a la lista.



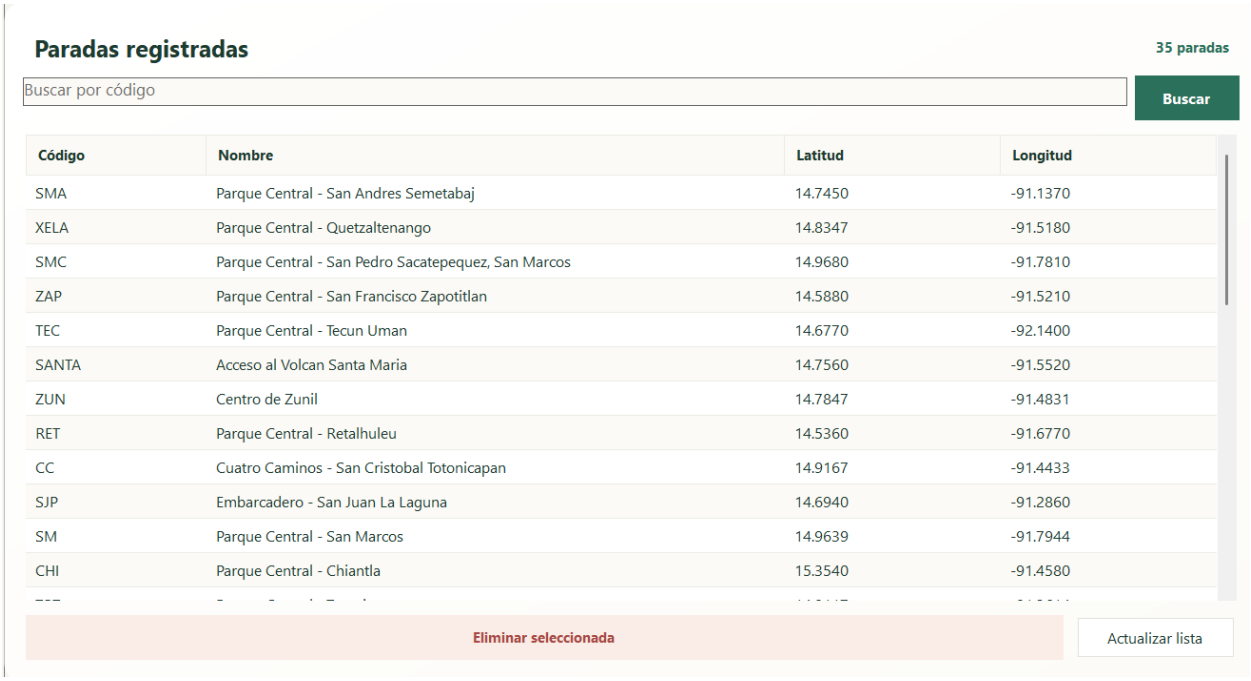
Importante: todos los campos son obligatorios. No puedes registrar dos paradas con el mismo código o nombre.

4.2. Consultar las paradas registradas

En el lado derecho de esta pantalla encontrarás una tabla con todas las paradas disponibles.

La tabla muestra el código, nombre, latitud y longitud de cada parada.

Para actualizar la información, haz clic en **Actualizar lista**.



4.3. Buscar una parada

1. Ubica el campo Buscar por código, encima de la tabla.

2. Escribe el código de la parada, por ejemplo, `XELA`.

3. Haz clic en Buscar o presiona Enter.

Si la parada existe, el programa la seleccionará en la tabla.



4.4. Eliminar una parada

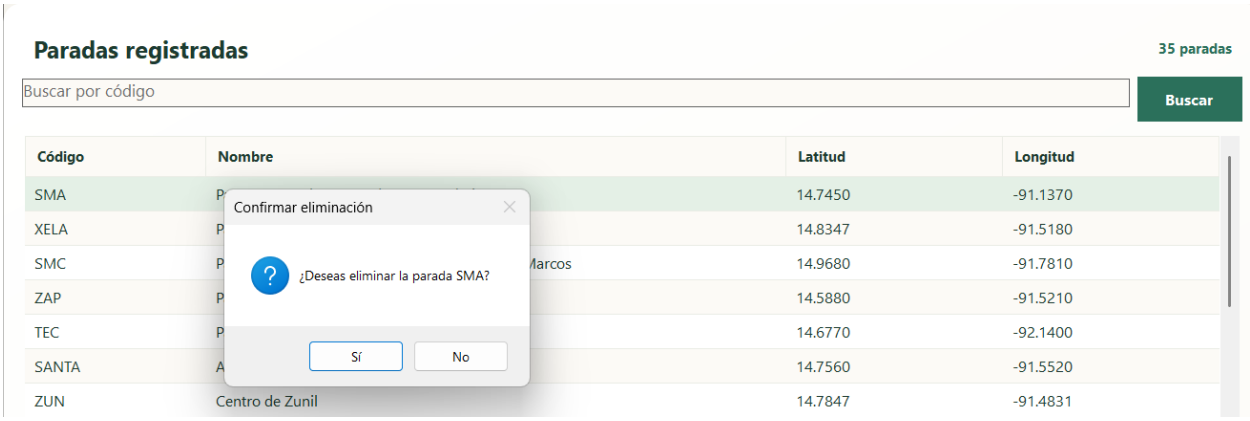
1. Selecciona la parada que deseas eliminar en la tabla.

2. Haz clic en **Eliminar seleccionada**.

3. Aparecerá una ventana de confirmación.

4. Selecciona Sí para eliminarla o No para cancelar.

La parada desaparecerá del listado si la eliminación se realiza correctamente.



Importante: verifica que seleccionaste la parada correcta antes de confirmar.

4.5. Limpiar los campos

Si deseas ingresar otros datos, haz clic en Limpiar campos.

Esta opción borra la información escrita en el formulario y en el campo de búsqueda, sin eliminar las paradas registradas.

5. Conexiones

Esta sección permite establecer trayectos entre dos paradas, indicando el tiempo y costo del recorrido.

5.1. Registrar una conexión

1. En el menú izquierdo, selecciona Conexiones.

2. En Origen, selecciona la parada de salida.

3. En Destino, selecciona la parada de llegada.

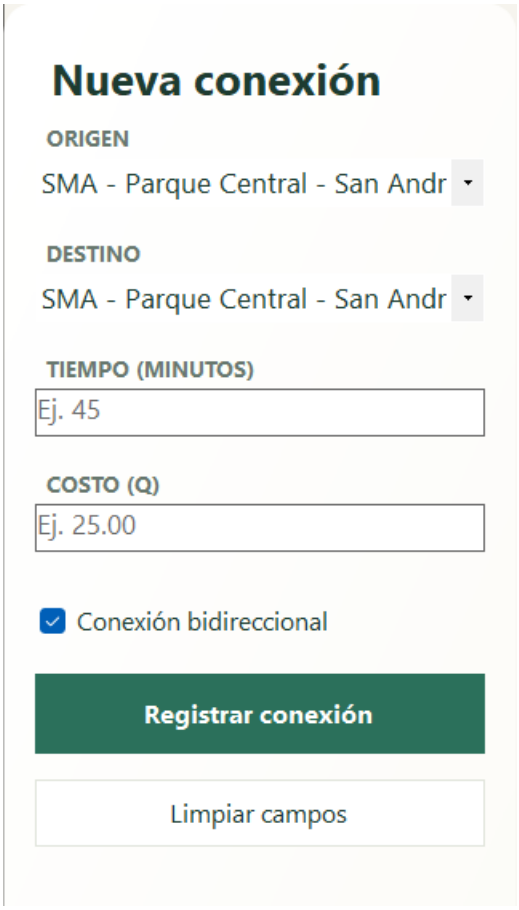
4. Ingresa el Tiempo (minutos) del trayecto.

5. Escribe el Costo (Q).

6. Marca o desmarca Conexión bidireccional, según corresponda.

7. Haz clic en Registrar conexión.

Aparecerá un mensaje indicando si la conexión se registró correctamente.



5.2. ¿Qué significa conexión bidireccional?

Esta opción permite decidir en qué sentidos se podrá realizar un recorrido.

- Casilla marcada: permite viajar de la parada A hacia B y también de B hacia A.

- Casilla desmarcada: únicamente permite viajar de A hacia B mediante esa conexión.

La opción aparece marcada inicialmente. Puedes desactivarla antes de registrar la conexión.

5.3. Consultar conexiones existentes

En el lado derecho de la pantalla encontrarás una tabla con todas las conexiones registradas.

Cada fila muestra:

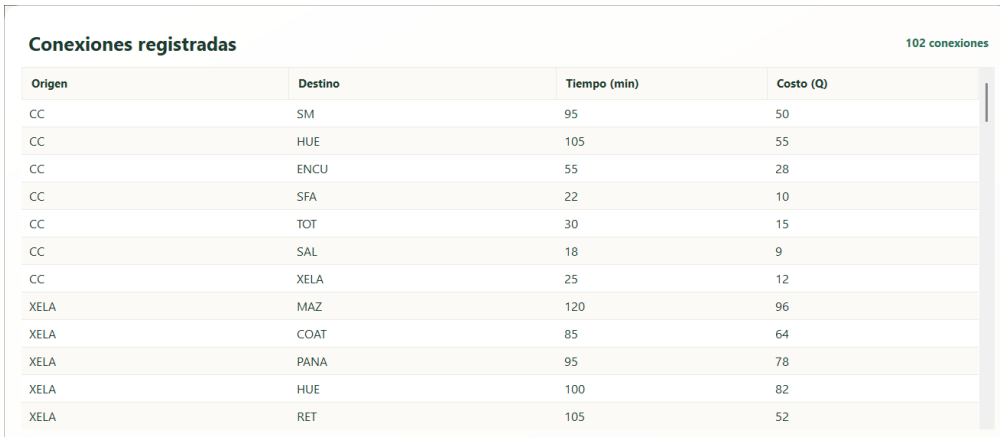
- Parada de origen.

- Parada de destino.

- Tiempo del recorrido en minutos.

- Costo del recorrido en quetzales.

Haz clic en “Actualizar” para volver a cargar el listado.



Conexiones registradas 102 conexiones

Origen	Destino	Tiempo (min)	Costo (Q)
CC	SM	95	50
CC	HUE	105	55
CC	ENCU	55	28
CC	SFA	22	10
CC	TOT	30	15
CC	SAL	18	9
CC	XELA	25	12
XELA	MAZ	120	96
XELA	COAT	85	64
XELA	PANA	95	78
XELA	HUE	100	82
XELA	RET	105	52

5.4. Eliminar una conexión

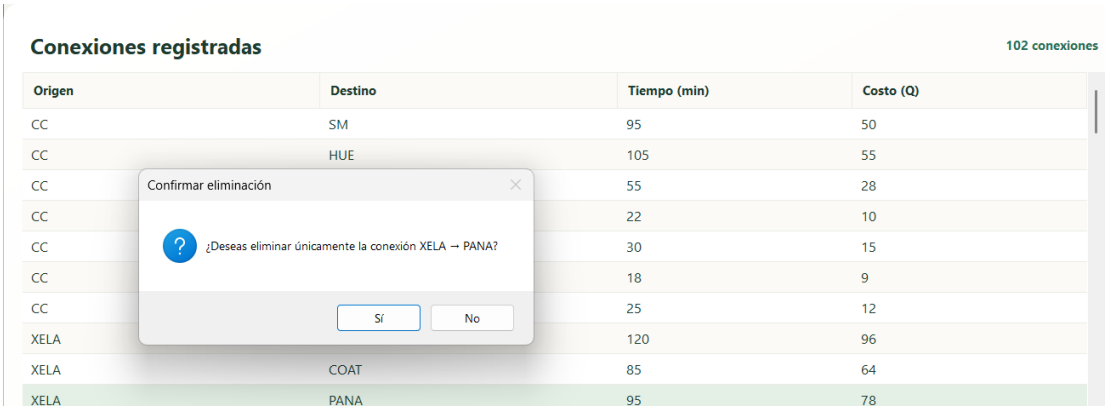
1. Selecciona en la tabla la conexión que deseas eliminar.

2. Si también deseas eliminar el trayecto de regreso, marca Eliminar también el sentido inverso.

3. Haz clic en Eliminar conexión.

4. Confirma la operación seleccionando Sí.

El programa mostrará un mensaje cuando la conexión se haya eliminado.



Importante: si no marcas la opción del sentido inverso, únicamente se eliminará la conexión seleccionada.

5.5. Limpiar los campos

Haz clic en Limpiar campos para borrar el tiempo y costo ingresados. La opción bidireccional volverá a quedar marcada.

Puedes cambiar las paradas de origen y destino utilizando sus listas desplegables.

6. Algoritmos

Esta sección permite observar cómo se recorre la red de transporte y comprobar si dos paradas están conectadas.

Encontrarás tres opciones: BFS, DFS y Union-Find.

6.1. Recorrido BFS

BFS permite observar cómo se visitan las paradas cercanas a un punto inicial, avanzando por niveles.

Para utilizarlo:

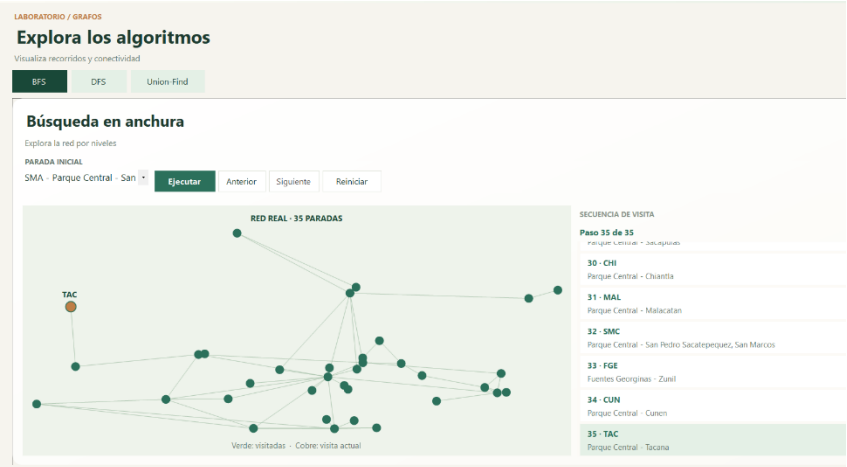
1. Ingresa a Algoritmos desde el menú izquierdo.

2. Selecciona la opción BFS.

3. Elige una Parada inicial.

4. Haz clic en Ejecutar.

El programa comenzará a mostrar automáticamente las paradas visitadas y el orden del recorrido.



6.2. Recorrido DFS

DFS permite observar cómo el programa explora una dirección de la red antes de regresar y continuar por otras conexiones.

Para utilizarlo:

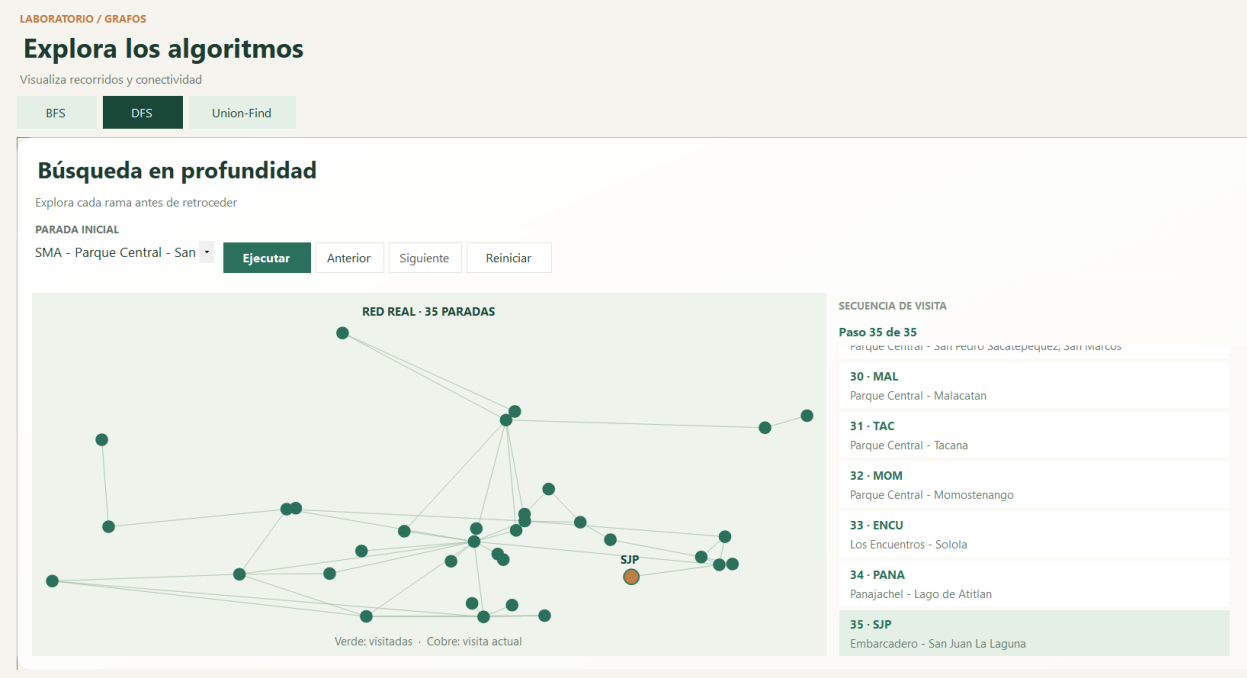
1. Ingresa a Algoritmos.

2. Selecciona la opción DFS.

3. Elige la Parada inicial.

4. Haz clic en Ejecutar.

El recorrido se mostrará sobre la red, indicando las paradas que se van visitando.



6.3. Controlar la reproducción de BFS y DFS

Durante la visualización puedes utilizar estos botones:

- Anterior: regresa un paso del recorrido.

- Siguiente: avanza al siguiente paso.

- Pausar: detiene temporalmente la reproducción.

- Continuar: reanuda la reproducción.

- Reiniciar: vuelve a comenzar cuando el recorrido ha finalizado.

A la derecha también encontrarás la Secuencia de visita, que muestra las paradas conforme avanza la ejecución.



6.4. Comprobar conexiones con Union-Find

Esta opción permite comprobar si dos paradas pertenecen a una misma red conectada.

Para utilizarla:

1. Ingresa a Algoritmos.

2. Selecciona Union-Find.

3. Elige una parada en Origen.

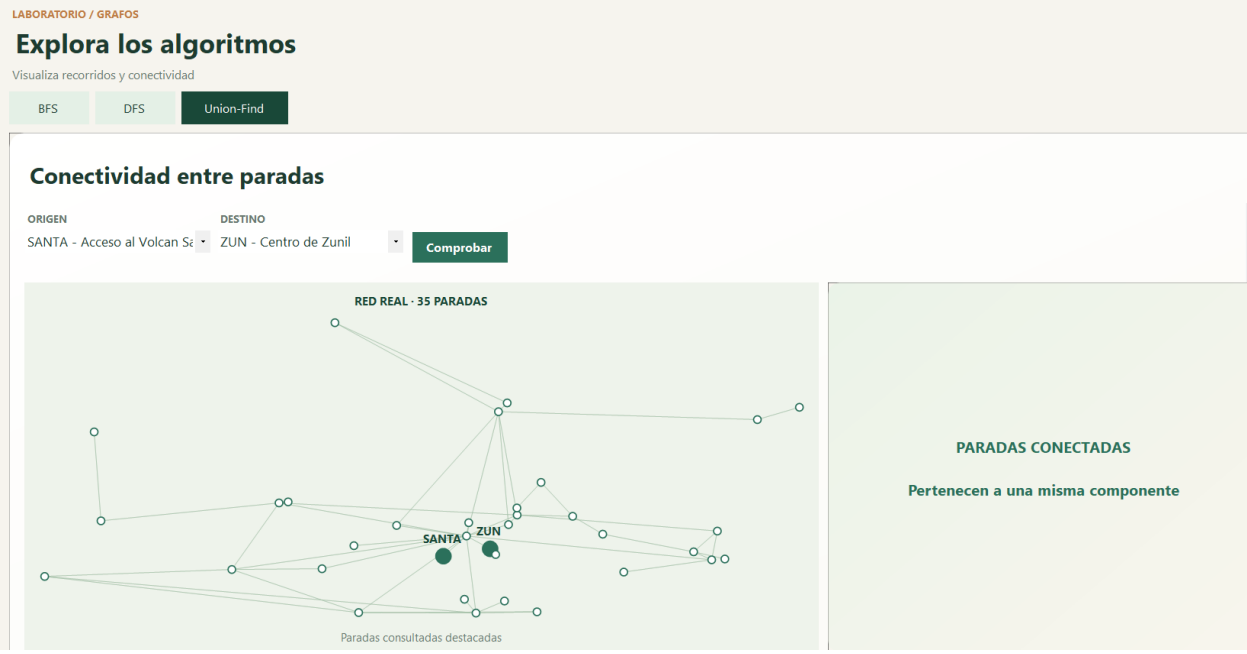
4. Selecciona otra parada en Destino.

5. Haz clic en Comprobar.

El programa mostrará uno de los siguientes resultados:

- Paradas conectadas: ambas pertenecen a una misma red conectada.

- Sin conexión: las paradas pertenecen a redes separadas.



Nota: esta opción comprueba si las paradas pertenecen a una misma red conectada. Para conocer un recorrido específico entre ellas, utiliza Explorar red.

7. Guardado de información

TransRed guarda automáticamente los cambios realizados al registrar o eliminar paradas y conexiones.

No necesitas presionar un botón adicional para guardar.

Recomendación: antes de modificar o eliminar información importante, realiza una copia de seguridad del archivo http://transred.json, ubicado en la carpeta de datos del proyecto.

8. Problemas frecuentes

¿Por qué no puedo registrar una parada?

Comprueba que todos los campos estén completos, que las coordenadas sean números válidos y que no exista otra parada con el mismo código o nombre.

¿Por qué no puedo registrar una conexión?

Verifica que las paradas sean diferentes, que los valores de tiempo y costo sean válidos y que la conexión no exista previamente.

¿Por qué no aparece un recorrido?

Puede que no exista una conexión disponible entre las paradas seleccionadas. Prueba con otras paradas o revisa las conexiones registradas.

¿Por qué no puedo eliminar un registro?

Primero debes seleccionar la fila correspondiente en la tabla y confirmar la eliminación.

¿Por qué no aparecen sugerencias al buscar?

Revisa que el nombre o código esté escrito correctamente. También puedes abrir la lista desplegable para consultar las paradas disponibles.

9. Versión de consola

TransRed también cuenta con una versión de consola, en la que las operaciones se realizan mediante un menú numérico.

9.1. Utilizar el menú

1. Abre la versión de consola de TransRed.

2. Escribe el número de la función que deseas utilizar.

3. Presiona Enter.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Las opciones disponibles son:

- 1: Registrar parada.

- 2: Buscar parada.

- 3: Eliminar parada.

- 4: Sugerir paradas por nombre.

- 5: Mostrar todas las paradas.

- 6: Registrar ruta.

- 7: Buscar ruta más rápida.

- 8: Buscar ruta más económica.

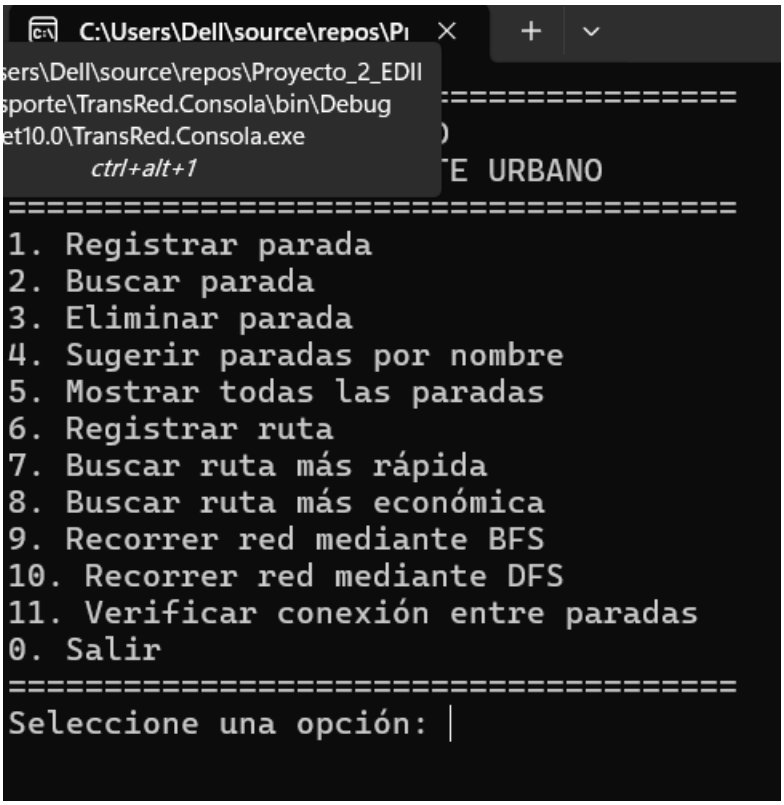
- 9: Recorrer la red mediante BFS.

- 10: Recorrer la red mediante DFS.

- 11: Verificar conexión entre paradas.

- 0: Salir del programa.

Para volver al menú después de realizar una operación, presiona cualquier tecla cuando el programa lo solicite.



9.2. Ejemplo de uso

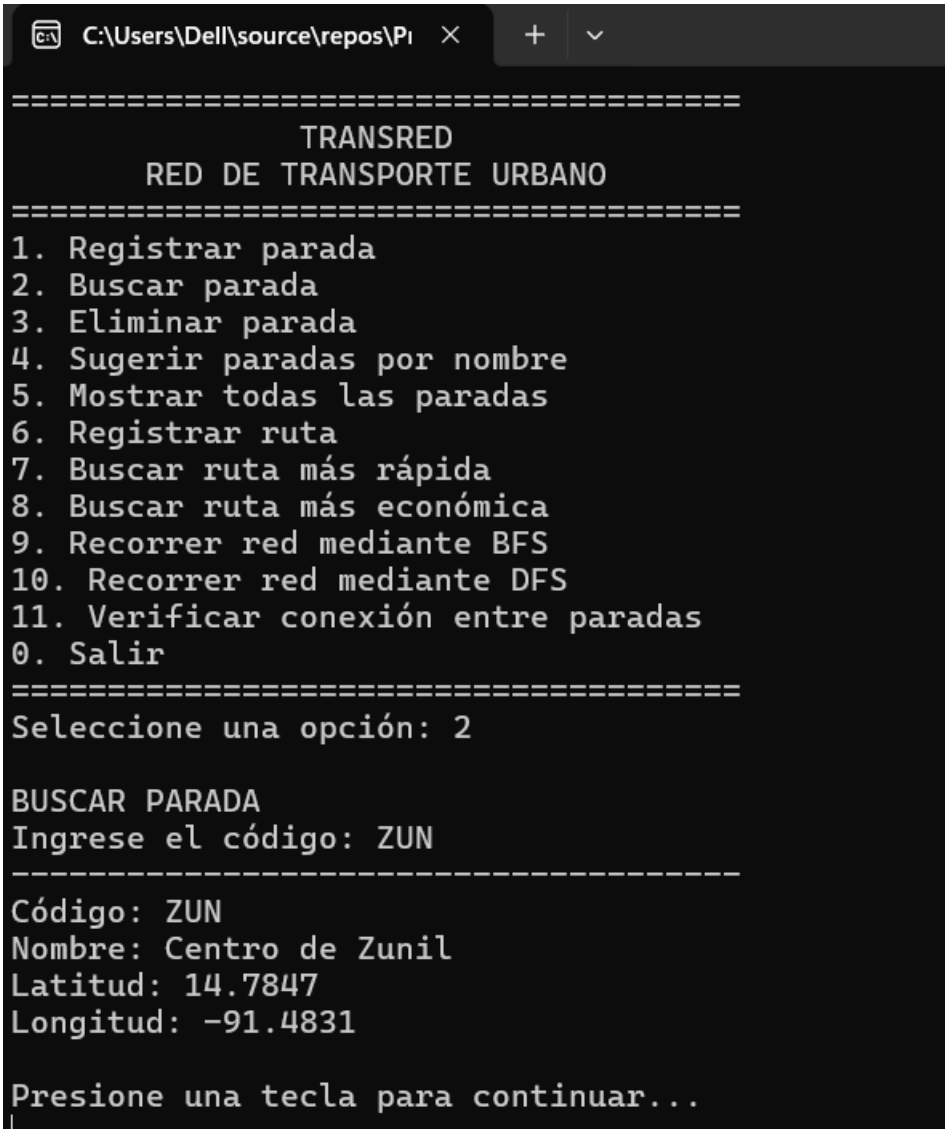
Si deseas buscar una parada:

1. Escribe 2 y presiona Enter.

2. Ingresa el código solicitado, por ejemplo, XELA.

3. Presiona Enter para consultar el resultado.

Si la parada está registrada, aparecerá su información en pantalla.



10. Recomendaciones finales

Antes de registrar información, verifica que los datos sean correctos. Utiliza las opciones de búsqueda para encontrar paradas y consulta las conexiones existentes antes de registrar nuevas.

Si deseas conocer cómo llegar de un lugar a otro, utiliza Explorar red. Para administrar la información de transporte, ingresa a Paradas o Conexiones.